Vision Day4 AI 사용 보고서

휴머노이드 수습단원 이주원

목차

1. ai사용 부분
2. 대화내용
3. 깨달은 점

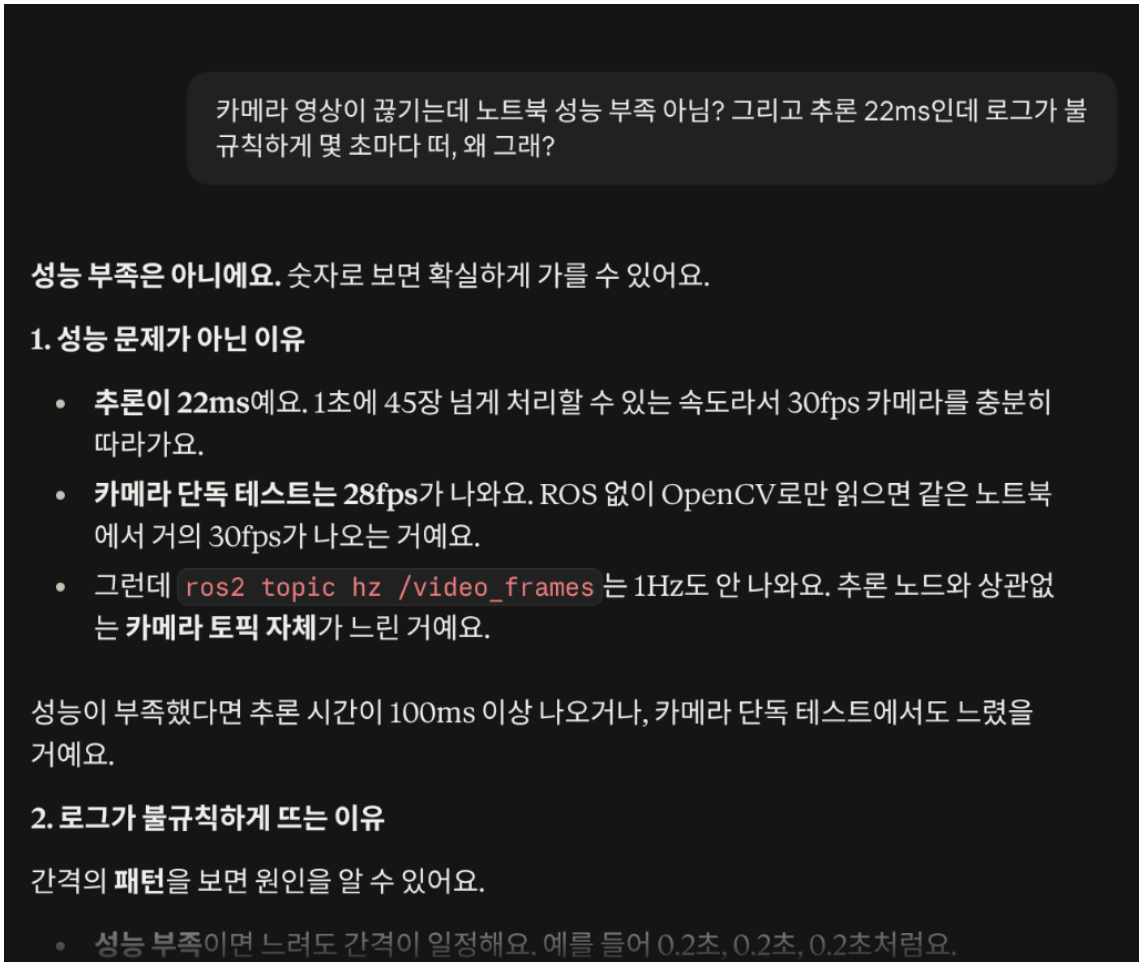
1. ai 사용 부분

이 과제에서 ai가 사용된 부분은 첫 번째로 이미지 메시지의 인코딩이다. 구독자에서 받은 메시지를 bgr8로 변환하도록 짰는데, 퍼블리셔에서는 인코딩을 따로 넣지 않고 보내고 있어서 퍼블리셔 쪽에 무엇을 넣어야 하는지 물어보았다.
두 번째는 영상이 끊기는 문제다. 카메라 영상과 탐지 결과가 끊기고 로그도 불규칙하게 몇 초마다 올라와서, 노트북 성능이 부족해서 그런 것인지 확인을 요청했다.

2. 대화내용



퍼블리셔에서 인코딩을 넣지 않으면 기본값으로 보내지게 되는데, 이때 변환기는 이미지의 색상 순서를 알 수 없어서 채널이 3개라는 정보만 담아 보낸다는 답을 받았다. 이 상태로 구독자에서 bgr8로 받으려 하면, 색 정보가 없는 형식을 색상 형식으로 바꾸라는 요청이 되어 에러가 난다고 한다. 카메라에서 읽은 프레임은 원래 BGR 순서이므로 퍼블리셔에서 bgr8을 명시해 보내고, 구독자도 bgr8로 받아 보내는 쪽과 받는 쪽의 인코딩을 맞춰야 한다는 설명을 들었다.



추론 시간이 22ms로 1초에 45장 넘게 처리할 수 있는 속도이고, 카메라를 단독으로 읽었을 때도 28fps가 나오므로 성능 부족은 아니라는 답을 받았다. 성능이 부족하면 느리더라도 간격이 일정하게 나오지만, 지금처럼 간격이 불규칙한 것은 통신이 막혔다 풀렸다 하는 증상이라고 한다. 추론은 금방 끝나고 나머지 시간 동안 노드가 다음 이미지를 기다리고 있던 것이었다.
실제 원인은 두 가지였다. 카메라 노드에 해상도와 FPS 설정이 없어서 카메라가 기본값으로 열려 프레임이 느리게 나왔고, 한 장에 약 900KB인 이미지를 ROS2 기본 통신 방식으로 계속 보내면서 전송이 몇 초씩 멈추고 있었다. 카메라 설정을 명시하고 통신 방식을 CycloneDDS로 바꾸면 해결되며, 모든 터미널에서 같은 통신 방식을 써야 서로 통신이 된다는 설명도 함께 들었다.

3. 깨달은 점

이미지를 메시지로 보낼 때는 인코딩 정보도 같이 보내진다는 것을 알게 되었다. 보내는 쪽에서 인코딩을 명시하지 않으면 받는 쪽에서 원하는 형식으로 바꿀 수 없으므로, 퍼블리셔와 구독자의 인코딩을 맞춰야 한다는 점을 알았다.

느리다는 느낌만으로 성능 탓을 하면 안 된다는 것을 알게 되었다. 추론 시간, 카메라 단독 속도, 토픽 주기를 각각 따로 재보니 성능은 충분했고 문제는 다른 곳에 있었다. 단계별로 시간을 측정해서 어디서 막히는지부터 확인해야 한다는 점을 깨달았다.
증상의 패턴으로 원인을 좁힐 수 있다는 것을 알게 되었다. 간격이 일정하게 느린 것과 불규칙하게 끊기는 것은 원인이 다르다는 점을 이번에 처음 알았다.
코드가 맞아도 통신 방식에 따라 결과가 달라질 수 있다는 것을 알게 되었다. 큰 이미지를 주고받을 때는 ROS2의 통신 미들웨어도 고려해야 한다는 점을 확인하였다.